

RAPPORT DE SYNTHÈSE BAO EVO



Ma maison - ANDRIOT Clyve

Etude réalisée le 15/11/2024



BAO EVOLUTION
PROMODUL SED

Logiciel de diagnostic et de simulation pour l'amélioration de la performance énergétique et du confort thermique pour les maisons individuelles, appartements, logements collectifs et bâtiments tertiaires.

SOMMAIRE

DOCUMENT PERSONNALISÉ	4
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	5
ETAT ACTUEL	6
Ma maison 654D975	6
Présentation générale	6
Description du bâti	6
Murs	6
Fermetures	6
Planchers et Plafonds	6
Ventilation	6
Chauffage	6
ECS	6
Refroidissement	6
Caractéristiques détaillées du bâtiment	6
Composition de l'enveloppe	7
Relevé de consommation	10
Caractéristiques thermiques	11
Diagramme de flux	14
Etiquettes DPE	15
PRÉSENTATION DES ÉTATS PRÉCONISÉS	16
Vue économique	16
Vue énergétique et environnementale	16
SYNOPTIQUE DES ÉTATS RETENUS	17
PRÉCONISATION 'ETAPE 1 ISOL +VENTIL'	18
Ma maison 654D975	18
Caractéristiques thermiques	18
Diagramme de flux	20
Etiquettes DPE	21
ECO-PRET à TAUX ZERO	22
Label	23
Finance	25
PRÉCONISATION 'ETAPE 2 CUMUL ETP 1+ PAC AIR EAU'	26

Ma maison 654D975	26
Caractéristiques thermiques	26
Diagramme de flux	28
Etiquettes DPE	29
ECO-PRET à TAUX ZERO	30
Label	31
Finance	33
DOCUMENT EN ANNEXE	34

1. DOCUMENT PERSONNALISÉ

Contenu du document personnalisé

2. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Désignation	Valeur
Dossier	Ma maison - ANDRIOT Clyve
Adresse	
Type de bâtiment	Maison individuelle
Année de construction	Avant 1948

3. ETAT ACTUEL

3.1 Ma maison 654D975

3.1.1 Présentation générale

Longère d'avant 1948 en pisé

3.1.2 Description du bâti

Façades avant exposé Nord Est en très mauvais état, Façades arrière exposé Sud Ouest

3.1.3 Murs

Les murs sont à nus en pisé de 50 à 80 cm d'épaisseur

3.1.4 Fermetures

Les menuiseries sont anciennes

3.1.5 Planchers et Plafonds

Le plancher est recouvert de foin et n'est pas au même niveau dans toute l'habitation.
Plafonds en bois.

3.1.6 Ventilation

Ventilation naturelle par ouverture des fenêtres

3.1.7 Chauffage

3.1.7.1 Installation du chauffage

Chauffage central inexistant, la maison est chauffée par divers poêle à bois et radiateur rayonnant électrique

3.1.8 ECS

3.1.8.1 Installation de l'ECS

La production d'eau chaude est faite via 2 ballons électriques l'un de 200l et l'autre de 300l

3.1.9 Refroidissement

3.1.9.1 Installation du refroidissement

Aucun système de refroidissement n'est installé

3.1.10 Caractéristiques détaillées du bâtiment

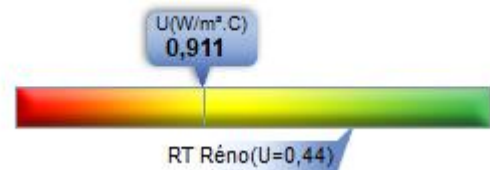
Désignation	Valeur
Surface habitable	220.00m ²

3.1.11 Composition de l'enveloppe

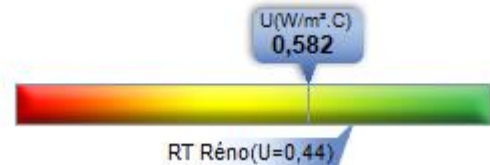
Murs

Description	U	0,91 W/m ² °C
01 - Mur ext pisé zone B C D	U	0,91 W/m ² °C

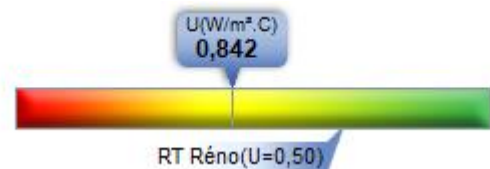
Description		
Mur facade pisé	Localisation	Mur extérieur
	Surface	141,15 m ²



Description		
03 - Mur ext aggro zone A Mur extérieur	U	0,58 W/m ² °C
	Localisation	Mur extérieur
	Surface	37,08 m ²

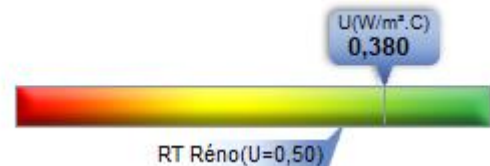
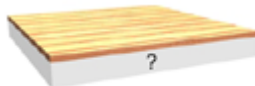


Description		
04 - Mur int pisé sur LNC Mur intérieur donnant sur garage	U	0,84 W/m ² °C
	Localisation	Mur intérieur
	Surface	43,52 m ²

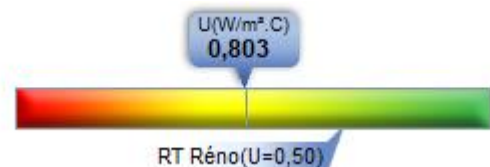
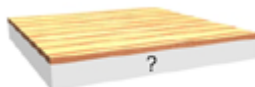


Planchers

Description		
05 - Plancher B C D Plancher sur terre plein	U	0,38 W/m ² °C
	Localisation	Plancher sur terre-plein
	Surface	106,00 m ²

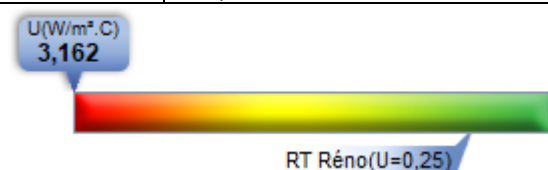
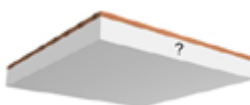


Description		
0 - Plancher zone A plancher bas zone A	U	0,80 W/m ² °C
	Localisation	Plancher sur terre-plein
	Surface	36,00 m ²



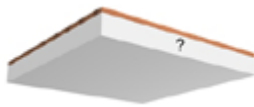
Plafonds

Description		
06 - Rampants plafonds rampants	U	3,16 W/m ² °C
	Localisation	Plafond ext. léger
	Surface	120,00 m ²



Description		
-------------	--	--

Description		
02 - PH zone A	U	2,74 W/m ² °C
	Localisation	Plafond intérieur
	Surface	36,00 m ²



U(W/m².C)
2,744



RT Réno(U=0,25)

Menuiseries

Description		
01 - Porte entrée Sud Porte n° 1	Uw	3,50 W/m ² C
	Ujn	3,50 W/m ² C
	Surface	1,95 m ²
02 - Fenetre Bois S-O Fenêtre ou porte-fenêtre n° 1 (1,40x0,95)	Uw	3,95 W/m ² C
	Ujn	1,30 W/m ² C
	Surface	2,66 m ²
03 - Fenetre PVC cuisine Sud Fenêtre ou porte-fenêtre n° 2 (0,70x0,40)	Uw	3,95 W/m ² C
	Ujn	3,95 W/m ² C
	Surface	0,28 m ²
04 - fenetre PVC wc Sud Fenêtre ou porte-fenêtre n° 3 (0,50x0,35)	Uw	3,95 W/m ² C
	Ujn	3,95 W/m ² C
	Surface	0,18 m ²
05 - Porte Fenetre Ch1 PVC S-O Fenêtre ou porte-fenêtre n° 4 (1,40x2,10)	Uw	2,50 W/m ² C
	Ujn	2,50 W/m ² C
	Surface	2,94 m ²
06 - Fenetre Ch2 PVC S-O Fenêtre ou porte-fenêtre n° 5 (0,95x0,93)	Uw	2,70 W/m ² C
	Ujn	2,70 W/m ² C
	Surface	0,88 m ²
07 - Baie vitrée Salon N-E Fenêtre ou porte-fenêtre n° 6 (2,40x2,10)	Uw	2,70 W/m ² C
	Ujn	2,70 W/m ² C
	Surface	5,04 m ²
08 - Fenetre Buand PVC N-E Fenêtre ou porte-fenêtre n° 7 (0,95x1,40)	Uw	2,75 W/m ² C
	Ujn	2,75 W/m ² C
	Surface	1,33 m ²
09 - Porte Fenetre Ch3 Bois N-E Fenêtre ou porte-fenêtre n° 8 (0,95x2,10)	Uw	2,75 W/m ² C
	Ujn	1,30 W/m ² C
	Surface	2,00 m ²
10 - Fenetre Ch3 PVC N-E Fenêtre ou porte-fenêtre n° 9 (0,95x1,40)	Uw	2,75 W/m ² C
	Ujn	2,75 W/m ² C
	Surface	1,33 m ²
11 - Porte Bois ext ch4 N-E Porte n° 2	Uw	3,50 W/m ² C
	Ujn	3,50 W/m ² C
	Surface	1,67 m ²

3.1.12 Relevé de consommation

Bâtiment n° 1 : Ma maison 654D975

Années	DJU
2023	2090
2022	2125
2021	2516

Energie 1

Chauffage + Ecs + Eclairage

Electricité Tarif Bleu Option Base

Années	Quantité en kWh
2023	12850
2022	9591
2021	0

Energie 2

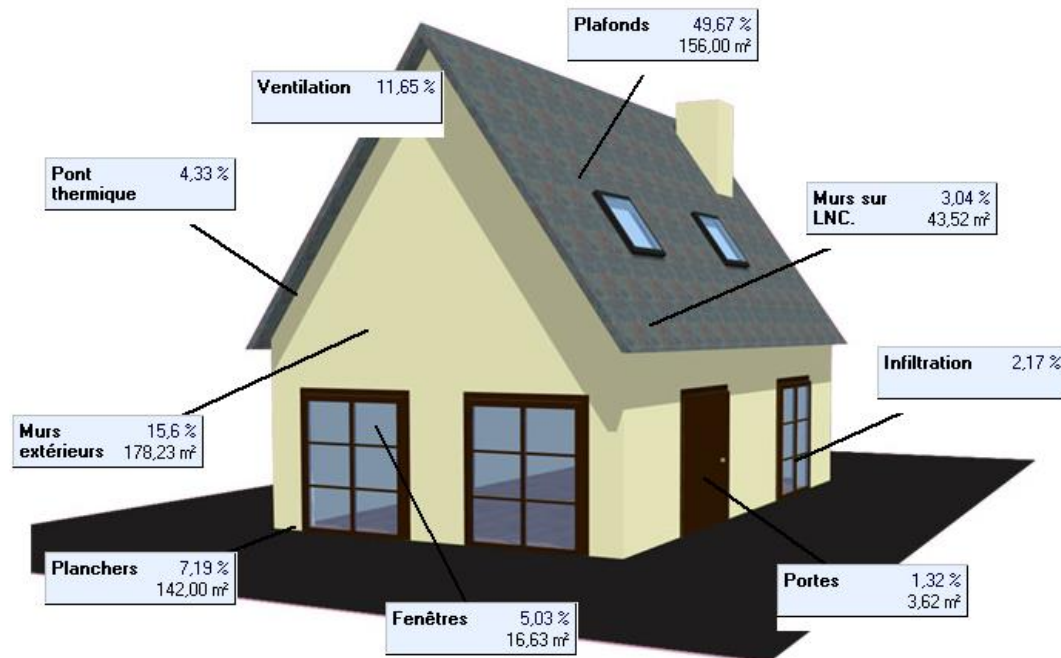
Chauffage

Bois dur

Années	Quantité en ST
2023	9
2022	3
2021	0

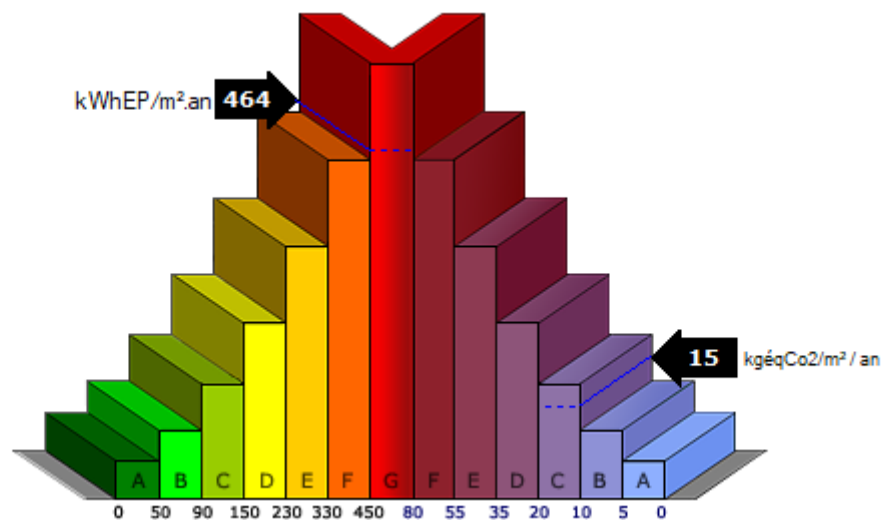
MA MAISON 654D975 - ETAT ACTUEL

3.1.13 Caractéristiques thermiques
Déperditions thermiques



Consommations

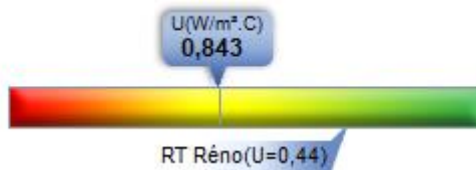
Consommations	Energie finale (kWh/an)	Energie primaire (kWhEP/an.m²)	Dépenses (€ TTC/an)	Consommations en kWhEP/m² de S.Utile
Chauffage	49 951	388	7 654	
Refroidissement	0	0	0	
ECS	3 801	40	817	
Eclairage	409	4	88	
Auxiliaires	0	0	0	
Ventilateurs	0	0	0	
Autres usages	0	0	0	
Total	54 161	432	8 559	
Abonnements électriques	-	-	168	
Autres abonnements	-	-	0	
Entretien	-	-	0	
Total			168	
Total dépense annuelle	-	-	8 727	



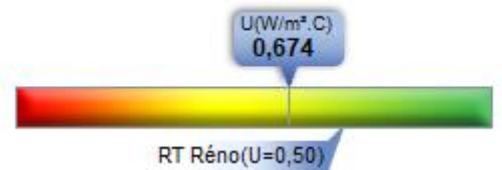
Répartition des consommations par énergie

Indicateurs de performance

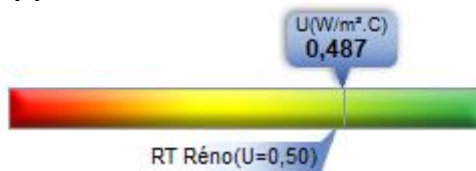
Mur(s) extérieur(s)



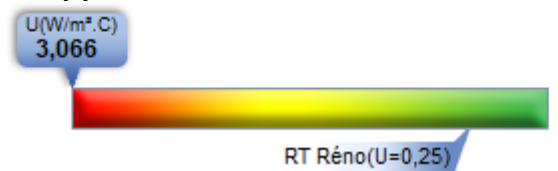
Mur(s) intérieur(s)



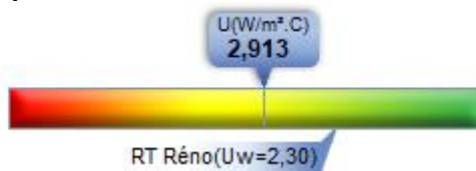
Plancher(s)



Plafond(s)



Vitrage(s)

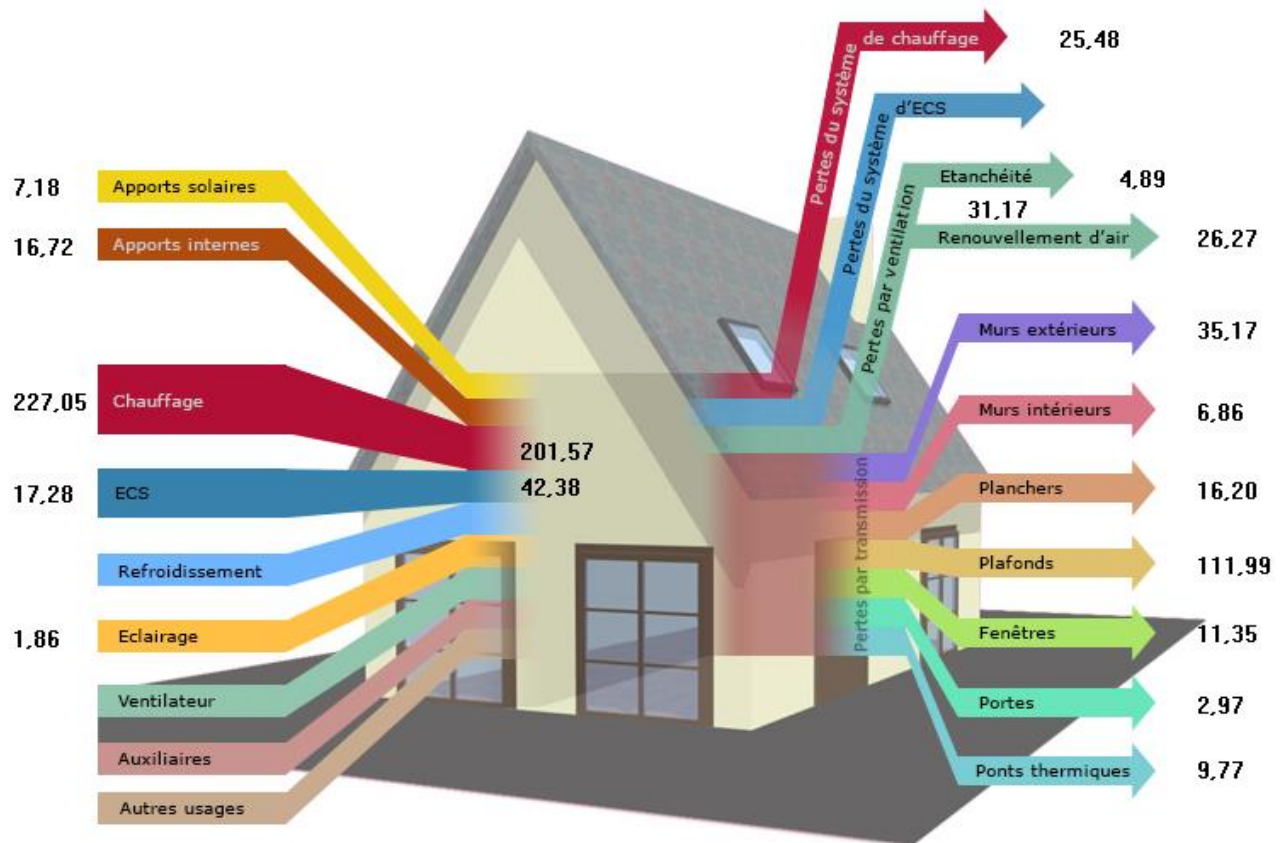


Porte(s)



MA MAISON 654D975 - ETAT ACTUEL

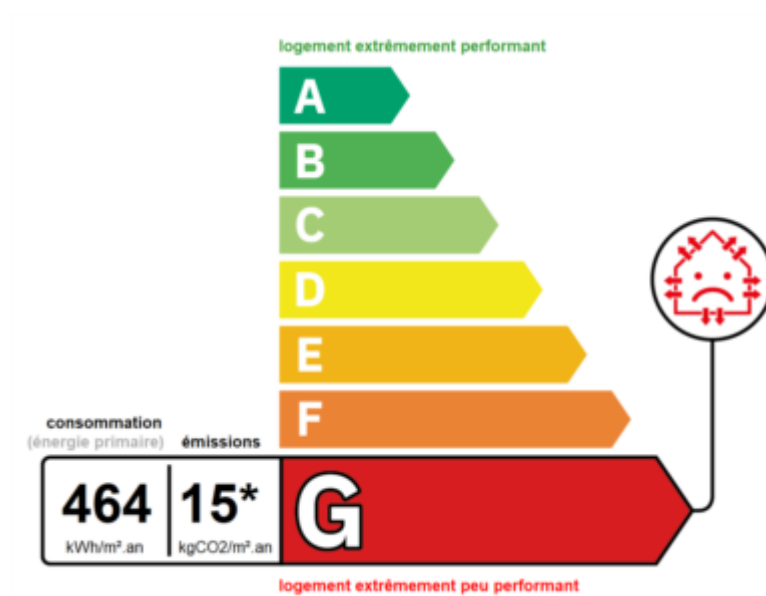
3.1.14 Diagramme de flux



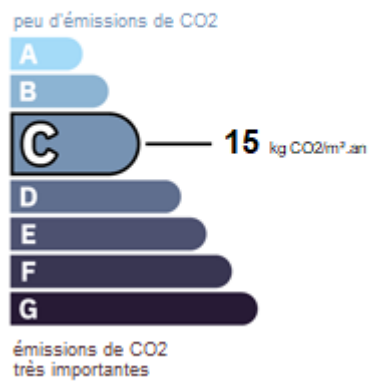
Consommations calculées selon la méthode 3CL en kWh EF par m2 de surface habitable

MA MAISON 654D975 - ETAT ACTUEL

3.1.15 Etiquettes DPE



*Dont émissions de gaz
à effet de serre



4. PRÉSENTATION DES ÉTATS PRÉCONISÉS

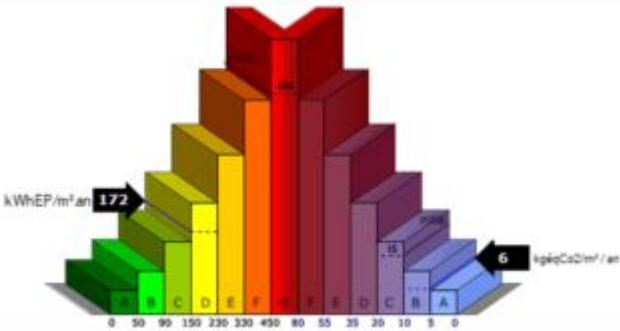
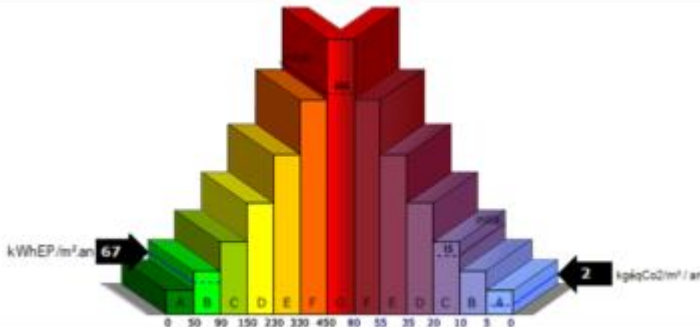
4.1 Vue économique

N°	Préconisations	Coût des travaux (€ TTC)	Consommation annuelle (€ / an)	Economie réalisée (€/an)	Economie réalisée (%/an)	Temps de retour brut (années)	CEE (kWh cumac)
0	Etat actuel		8 727				
1	Iso FERMACELLE A + POLYURETHANE BCD	17 228	8 490	237	2,71	72,74	0
2	Isolation rampants B C D et combles A	15 027	5 312	3 415	39,13	4,40	0
3	Remplacement des fenêtres (Bois)	4 174	8 344	383	4,38	10,91	0
4	ITE CHANVRE B C D + ITI LDV A	30 158	6 878	1 848	21,18	16,32	0
5	Mise en place d'en VMR	1 899	8 739	- 12	-0,14	0,00	0
6	ETAPE 1 ISOL +VENTIL	69 017	3 407	5 320	60,96	12,97	0
7	Remplacement d'une chaudière par une PAC AIR/EAU	29 540	2 159	6 567	75,25	4,50	0
8	ETAPE 2 CUMUL ETP 1+ PAC AIR EAU	75 825	902	7 825	89,67	9,69	0

4.2 Vue énergétique et environnementale

N°	Préconisations	Total EP (Mwh)	Total EP (kWh/m².an)	Economie EP (kWh/m².an)	Economie EP (%/an)	Economie de GES (Kg/m².an)	Economie de GES (%/an)
0	Etat actuel	102,06	463,90				
1	Iso FERMACELLE A + POLYURETHANE BCD	99,21	450,90	13	2,80	0,44	2,84
2	Isolation rampants B C D et combles A	60,85	276,60	187	40,38	6,28	40,97
3	Remplacement des fenêtres (Bois)	97,45	442,90	21	4,52	0,70	4,59
4	ITE CHANVRE B C D + ITI LDV A	79,76	362,50	101	21,86	3,40	22,18
5	Mise en place d'en VMR	102,12	464,20	0	-0,06	0,00	0,02
6	ETAPE 1 ISOL +VENTIL	37,76	171,60	292	63,00	9,81	64,00
7	Remplacement d'une chaudière par une PAC AIR/EAU	40,46	183,90	280	60,36	9,49	61,86
8	ETAPE 2 CUMUL ETP 1+ PAC AIR EAU	14,76	67,10	397	85,54	13,23	86,29

5. SYNOPTIQUE DES ÉTATS RETENUS

ETAPE 1 ISOL +VENTIL		
	Mise en place d'un isolant plancher Isolation de la toiture par l'intérieur. Isolation des murs extérieurs par l'extérieur avec brique de chanvre	
	Cout annuel	3407 Euros/an
	Investissement (aide déduite)	69017,0 Euros
	Temps de retour	13,0 ans
ETAPE 2 CUMUL ETP 1+ PAC AIR EAU		
	Mise en place d'un isolant plancher Isolation de la toiture par l'intérieur. Isolation des murs extérieurs par l'extérieur avec brique de chanvre	
	Cout annuel	902 Euros/an
	Investissement (aide déduite)	75825,0 Euros
	Temps de retour	9,7 ans

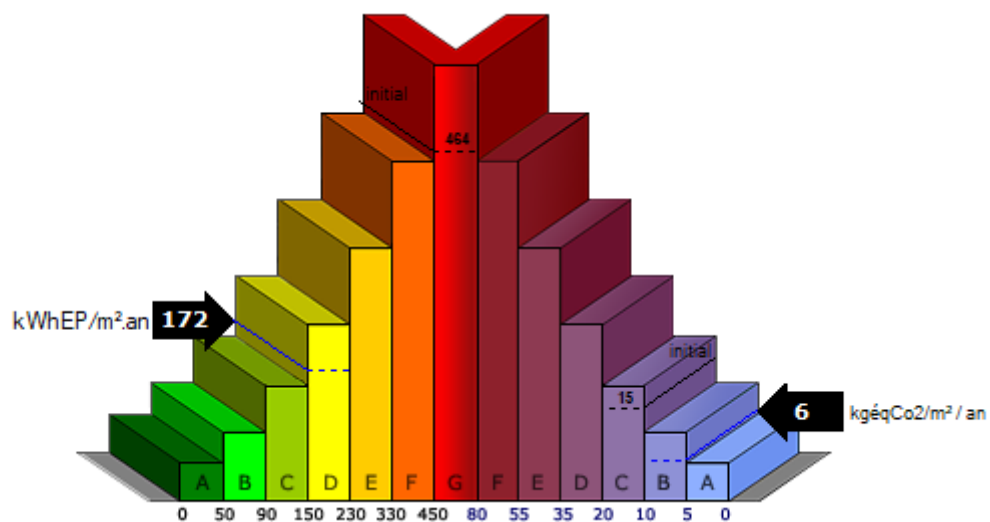
6. PRÉCONISATION 'ETAPE 1 ISOL + VENTIL'

6.1 Ma maison 654D975

6.1.1 Caractéristiques thermiques

Consommations

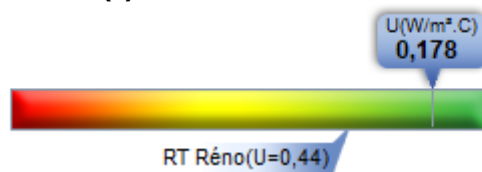
Consommations	Energie finale (kWh/an)	Energie primaire (kWhEP/an.m²)	Dépenses (€ TTC/an)	Consommations en kWhEP/m² de S.Utile
Chauffage	14 800	115	2 268	
Refroidissement	0	0	0	
ECS	3 801	40	817	
Eclairage	409	4	88	
Auxiliaires	0	0	0	
Ventilateurs	307	3	66	
Autres usages	0	0	0	
Total	19 317	162	3 239	
Abonnements électriques	-	-	168	
Autres abonnements	-	-	0	
Entretien	-	-	0	
Total			168	
Total dépense annuelle	-	-	3 407	



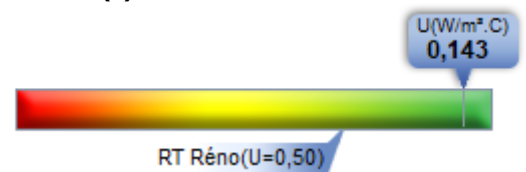
Répartition des consommations par énergie

Indicateurs de performance

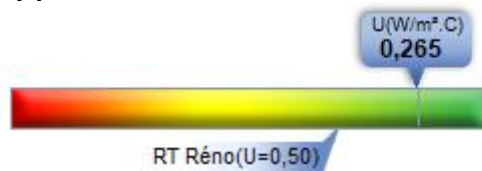
Mur(s) extérieur(s)



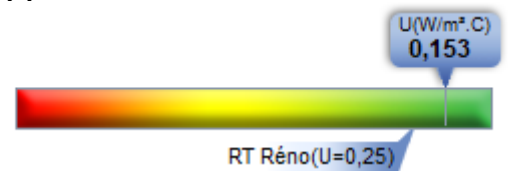
Mur(s) intérieur(s)



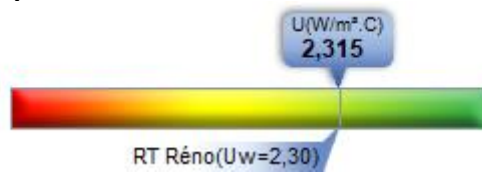
Plancher(s)



Plafond(s)



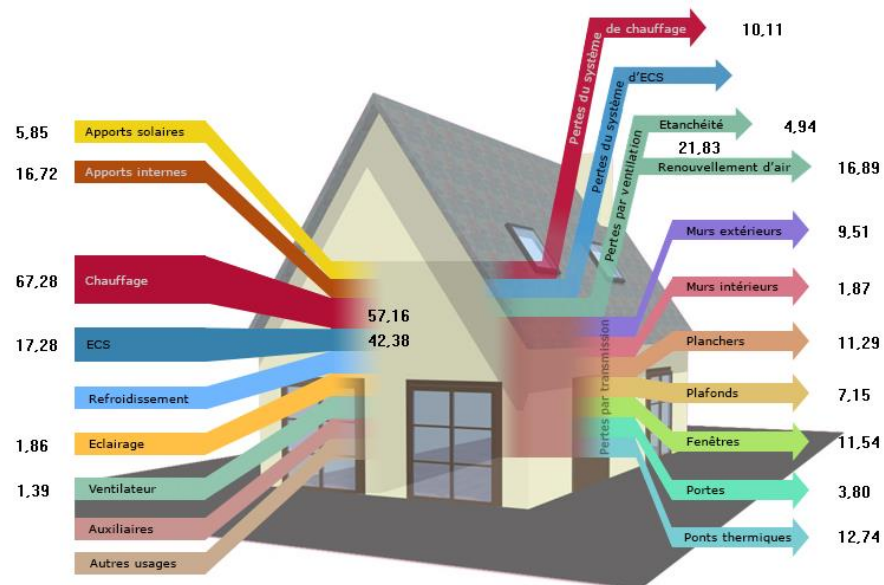
Vitrage(s)



Porte(s)

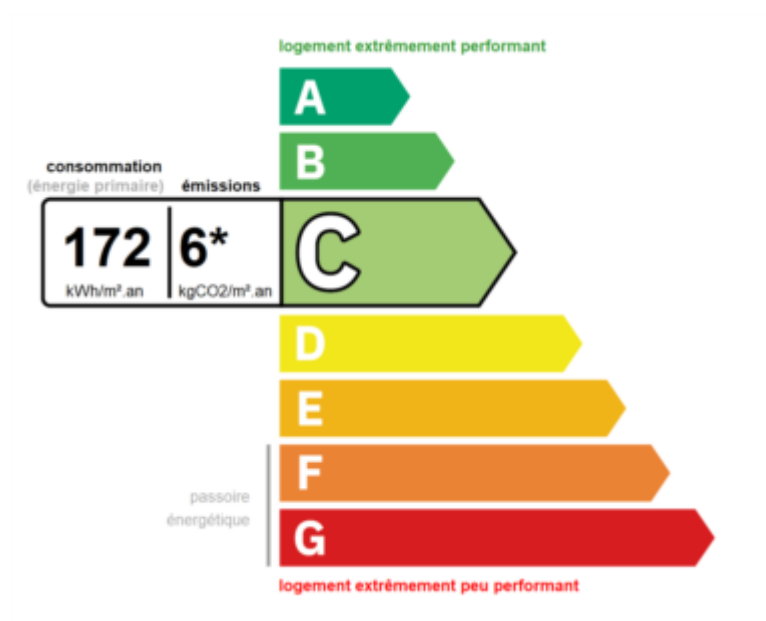


6.1.2 Diagramme de flux

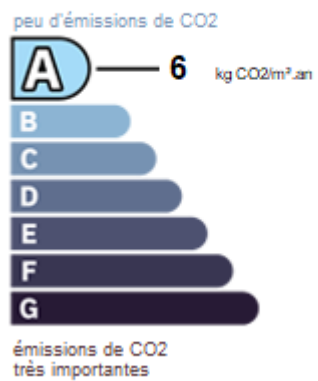


MA MAISON 654D975 - ETAPE 1 ISOL +VENTIL

6.1.3 Etiquettes DPE



*Dont émissions de gaz
à effet de serre



MA MAISON 654D975 - ETAPE 1 ISOL +VENTIL

6.1.4 ECO-PRET à TAUX ZERO

COMBINAISONS D'ACTIONS D'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE

- isolation des plafonds (Si R isolant > 6 m².°K/W en combles perdus ou R isolant > 4.5 m².°K/W en rampants ou R isolant > 3 m².°K/W en terrasse)
- remplacement des fenêtres (Si Uw <=1.3 W/°K.m² et Sw>=0.3 ou Uw <=1.7 W/°K.m² et Sw>=0.36)
- isolation des parois exterieures (Si R isolant > 3.7 m².°K/W)

Nombre de travaux conforme

3

TRAVAUX D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PERMETTANT D'ATTEINDRE UNE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE GLOBALE MINIMALE

Désignation	Valeur
Zone climatique	H1c
Altitude	193,00 m

Cep initial = 508 kWh/m²

Cep projet = 161 kWh/m²

<=

331 kWh/m²

Gain = 68 %

>

35 %



Projet pouvant bénéficier d'un ECO-Prêt à taux zéro d'une valeur maxi de 50000 Euros

Calcul effectué en conformité avec le Titre II de l'arrêté de 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance des logements anciens.

Calculs réalisés avec la méthode Th-C-E ex (V1.0.3 du 05/02/09)

MA MAISON 654D975 - ETAPE 1 ISOL +VENTIL

6.1.5 Label

Désignation	Valeur
Zone climatique	H1c
Altitude	193,00 m
Coefficient a	1,20
Coefficient b	0,00

LABEL PROMOTELEC RENOVATION RESPONSABLE REFERENTIEL 2017

Conso. initiale : 508,00 kWhép/(m².an) CO2 initial : 17,00
kgéqCO2/m²
Conso. projet : 161,00 kWhép/(m².an) CO2 Projet : 5,00
kgéqCO2/m²

Consommation projet inférieure ou égale à $150 \times (a+b)$ kWhép/(m².an)



LABEL RENOVATION ENERGETIQUE : ★★☆☆

Calculs effectués en conformité avec le référentiel PROMOTELEC de juin 2017. Les calculs de GES sont effectués en conformité avec le référentiel PEBN.

Les consommations initiales et projet intègrent les consommations de chauffage, d'ECS et de refroidissement ramenées à la surface habitable.

Calculs réalisés avec la méthode Th-C-E ex (V1.0.3 du 05/02/09)

LABEL HPE ET BBC RENOVATION

Cep initial	: 466,00 kWh/m ²	Ubat Réf	: 0,36 W/m ² .°C
Ubat Projet	: 0,358 W/m ² .°C	Cep Réf	: 186,81 kWh/m ²
Cep Projet	: 158,85 kWh/m ²	Tic Réf	: 29,40 °C
Tic Projet	: 34,60 °C		

LABEL HPE RENOVATION 2009

Cep Projet = 159 kWh/m² <= Cep Max HPE = 180 kWh/m²



BATIMENT CONFORME AU LABEL HPE RENOVATION
2009

LABEL BBC RENOVATION 2009 (Version EFFINERGIE 2021)

Cep BBC = 159 kWh/m² > Cep Max BBC = 96 kWh/m²

Ubat Projet = 0,358 kWh/m² <= Ubat Max = 0,447 kWh/m²

CO2 Projet = 4,87 kgCO2/m² <= CO2 Max = 20,00 kgCO2/m²



BATIMENT NON CONFORME AU LABEL BBC EFFINERGIE
RENOVATION

Calculs effectués en conformité avec l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif aux conditions d'attribution du label haute performance énergétiques rénovation.

Calculs réalisés avec la méthode Th-C-E ex (V1.0.3 du 05/02/09)

MA MAISON 654D975 - ETAPE 1 ISOL +VENTIL

6.1.6 Finance

Investissement	: 89017 €	Durée de l'ECO prêt	: 0,00 ans
Primes et aides	: 0 €	Taux d'intérêt de l'ECO prêt	: 0,00 %
MaPrimeRénov'	: 20000 €	Durée de l'emprunt comp.	: 0,00 ans
	69017 €	Taux d'int. de l'emprunt comp.	: 0,00 %

Apport	: 69017 €
ECO Prêt (maxi : 0)	: 0 €

Remboursement mensuel : 0 €

Coût global avant travaux	: 397332 €	Après travaux	: 230401 €
Economies	: 166931 €		
Coût glob. ann. av. travaux	: 13244 €/an	Après travaux	: 7680 €/an
Economies annualisées	: 5564 €/an		

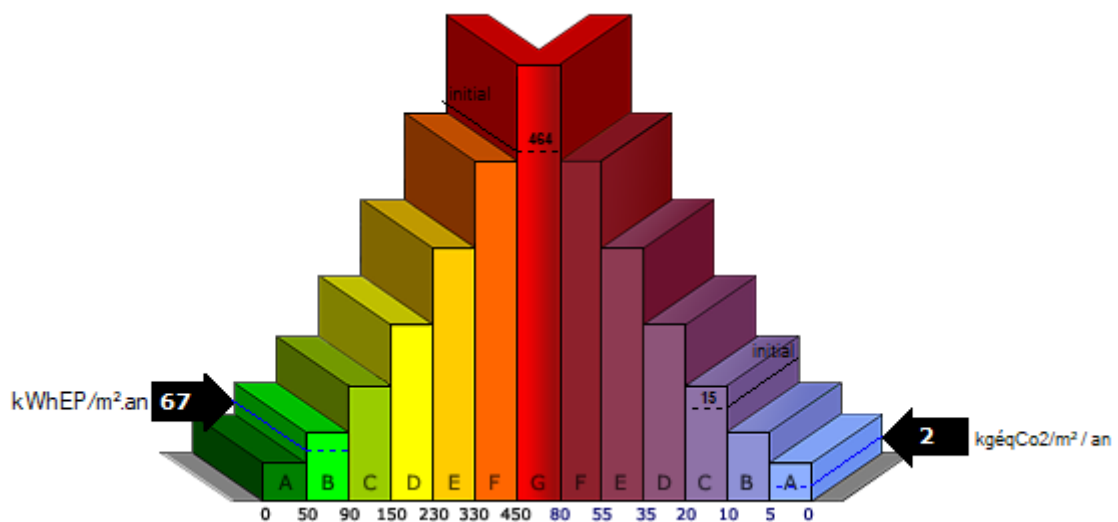
7. PRÉCONISATION 'ETAPE 2 CUMUL ETP 1+ PAC AIR EAU'

7.1 Ma maison 654D975

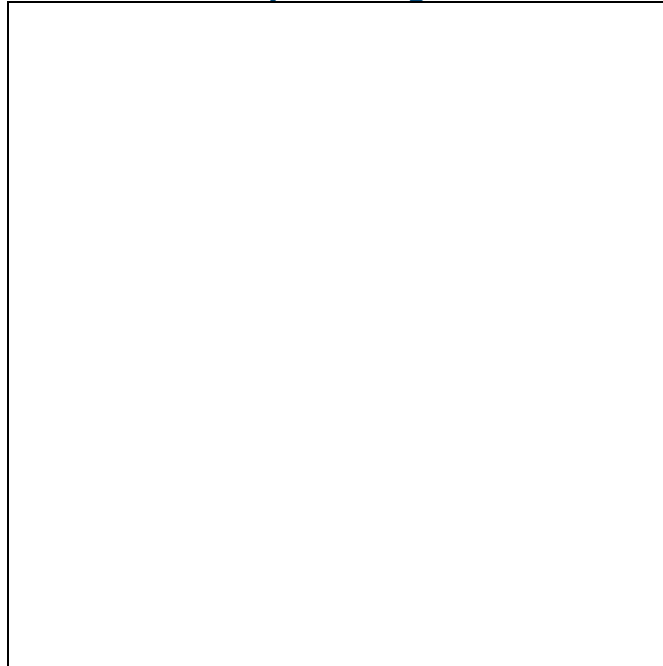
7.1.1 Caractéristiques thermiques

Consommations

Consommations	Energie finale (kWh/an)	Energie primaire (kWhEP/an.m²)	Dépenses (€ TTC/an)	Consommations en kWhEP/m² de S.Utile
Chauffage	8 090	39	539	
Refroidissement	0	0	0	
ECS	708	7	80	
Eclairage	409	4	49	
Auxiliaires	206	2	24	
Ventilateurs	307	3	36	
Autres usages	0	0	0	
Total	9 720	56	728	
Abonnements électriques	-	-	173	
Autres abonnements	-	-	0	
Entretien	-	-	0	
Total			173	
Total dépense annuelle	-	-	901	

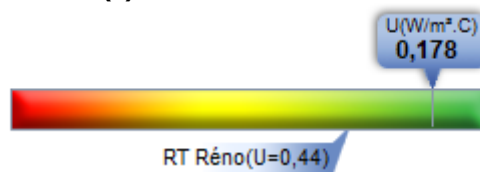


Répartition des consommations par énergie

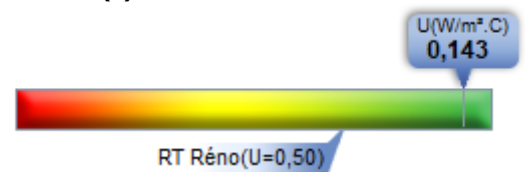


Indicateurs de performance

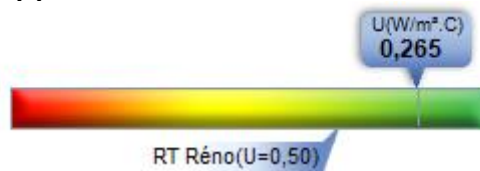
Mur(s) extérieur(s)



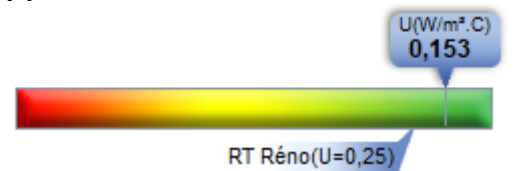
Mur(s) intérieur(s)



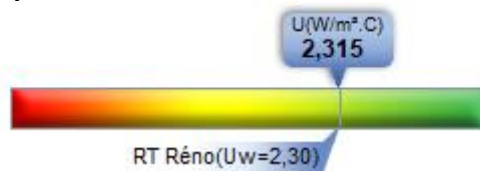
Plancher(s)



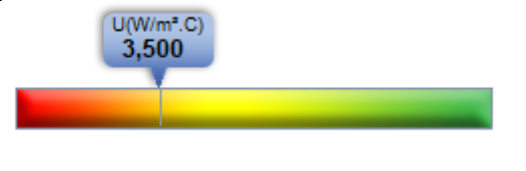
Plafond(s)



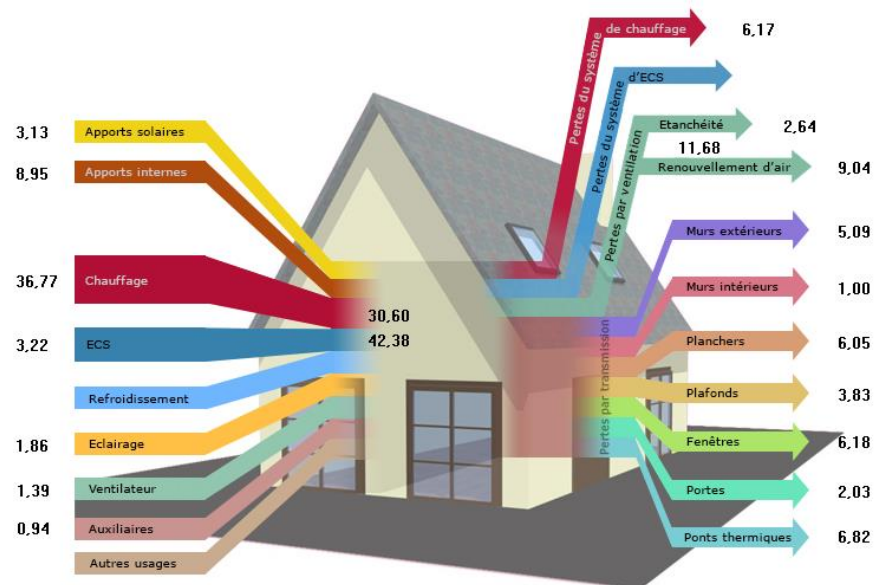
Vitrage(s)



Porte(s)

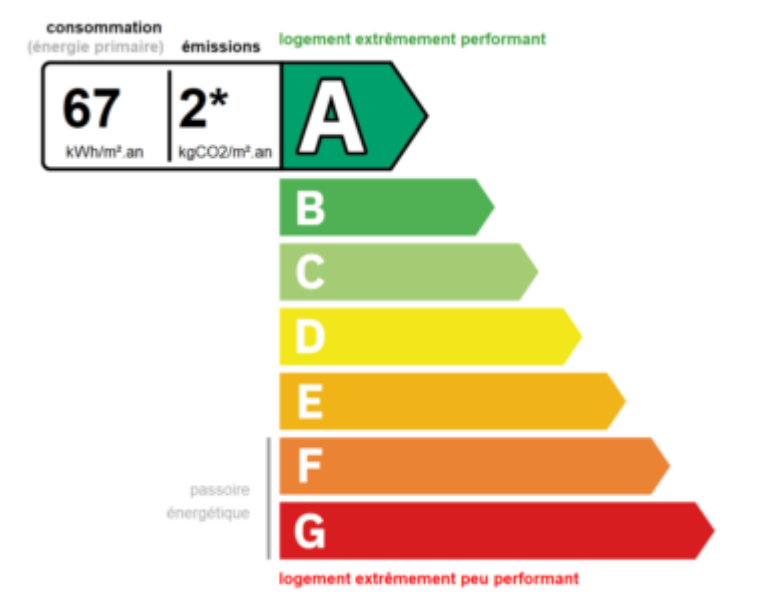


7.1.2 Diagramme de flux

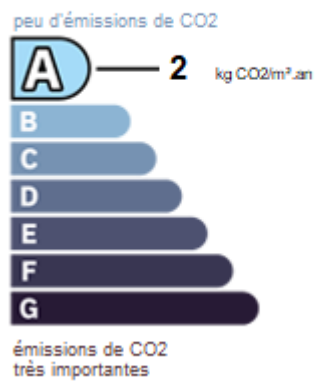


MA MAISON 654D975 - ETAPE 2 CUMUL ETP 1+ PAC AIR EAU

7.1.3 Etiquettes DPE



*Dont émissions de gaz à effet de serre



MA MAISON 654D975 - ETAPE 2 CUMUL ETP 1+ PAC AIR EAU

7.1.4 ECO-PRET à TAUX ZERO

COMBINAISONS D'ACTIONS D'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE

- isolation des plafonds (Si R isolant > 6 m².°K/W en combles perdus ou R isolant > 4.5 m².°K/W en rampants ou R isolant > 3 m².°K/W en terrasse)
- remplacement des fenêtres (Si Uw <=1.3 W/°K.m² et Sw>=0.3 ou Uw <=1.7 W/°K.m² et Sw>=0.36)
- isolation des parois exterieures (Si R isolant > 3.7 m².°K/W)
- pose d'une pompe à chaleur

Nombre de travaux conforme

4

TRAVAUX D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PERMETTANT D'ATTEINDRE UNE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE GLOBALE MINIMALE

Désignation	Valeur
Zone climatique	H1c
Altitude	193,00 m

Cep initial = 508 kWh/m²

Cep projet = 45 kWh/m²

<=

331 kWh/m²

Gain = 91 %

>

35 %



Projet pouvant bénéficier d'un ECO-Prêt à taux zéro d'une valeur maxi de 50000 Euros

Calcul effectué en conformité avec le Titre II de l'arrêté de 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance des logements anciens.

Calculs réalisés avec la méthode Th-C-E ex (V1.0.3 du 05/02/09)

MA MAISON 654D975 - ETAPE 2 CUMUL ETP 1+ PAC AIR EAU

7.1.5 Label

Désignation	Valeur
Zone climatique	H1c
Altitude	193,00 m
Coefficient a	1,20
Coefficient b	0,00

**LABEL PROMOTELEC RENOVATION RESPONSABLE
REFERENTIEL 2017**

Conso. initiale : 508,00 kWhep/(m².an) CO2 initial : 17,00
kgéqCO2/m²
Conso. projet : 45,00 kWhep/(m².an) CO2 Projet : 1,00
kgéqCO2/m²

Consommation projet inférieure ou égale à $100 \times (a+b)$ kWhep/(m².an)



LABEL RENOVATION ENERGETIQUE : ★★★★★

Calculs effectués en conformité avec le référentiel PROMOTELEC de juin 2017. Les calculs de GES sont effectués en conformité avec le référentiel PEBN.

Les consommations initiales et projet intègrent les consommations de chauffage, d'ECS et de refroidissement ramenées à la surface habitable.

Calculs réalisés avec la méthode Th-C-E ex (V1.0.3 du 05/02/09)

LABEL HPE ET BBC RENOVATION

Cep initial	: 466,00 kWh/m ²	Ubat Réf	: 0,36 W/m ² .°C
Ubat Projet	: 0,358 W/m ² .°C	Cep Réf	: 0,00 kWh/m ²
Cep Projet	: 56,67 kWh/m ²	Tic Réf	: 20,00 °C
Tic Projet	: 34,60 °C		

LABEL HPE RENOVATION 2009

Cep Projet = 57 kWh/m² <= Cep Max HPE = 180 kWh/m²



BATIMENT CONFORME AU LABEL HPE RENOVATION
2009

LABEL BBC RENOVATION 2009 (Version EFFINERGIE 2021)

Cep BBC = 57 kWh/m² <= Cep Max BBC = 96 kWh/m²

Ubat Projet = 0,358 kWh/m² <= Ubat Max = 0,447 kWh/m²

CO2 Projet = 1,59 kgCO2/m² <= CO2 Max = 20,00 kgCO2/m²



BATIMENT CONFORME AU LABEL BBC EFFINERGIE
RENOVATION

Calculs effectués en conformité avec l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif aux conditions d'attribution du label haute performance énergétiques rénovation.

Calculs réalisés avec la méthode Th-C-E ex (V1.0.3 du 05/02/09)

MA MAISON 654D975 - ETAPE 2 CUMUL ETP 1+ PAC AIR EAU

7.1.6 Finance

Investissement	: 118557 €	Durée de l'ECO prêt	: 20,00 ans
Primes et aides	: 22732 €	Taux d'intérêt de l'ECO prêt	: 0,00 %
MaPrimeRénov'	: 20000 €	Durée de l'emprunt comp.	: 5,00 ans
	75825 €	Taux d'int. de l'emprunt comp.	: 3,00 %

Apport : 0 €
ECO Prêt (maxi : 50000) : 50000 €

Remboursement mensuel : 670 €

Coût global avant travaux	: 397332 €	Après travaux	: 119761 €
Economies	: 277571 €		
Coût glob. ann. av. travaux	: 13244 €/an	Après travaux	: 3992 €/an
Economies annualisées	: 9252 €/an		

8. DOCUMENT EN ANNEXE

Document en annexe